

Backend Engineer

편도훈

Backend · React · LLM 응용

2021.05부터 백엔드 개발 · 만 5년

업무 시스템의 백엔드를 Java로 개발하고,
Python LLM 도구와 React 홈페이지를 만들었습니다.

결제 · 회원 연동부터 수리 서비스의 개발 · 운영까지,
맡았던 서비스별로 문제와 구현을 담았습니다.

LLM 응용

Python · FastAPI · LLM API
tool calling · Java 권한 검사

React 화면

React.js · Tailwind CSS

업무 백엔드

Java · Spring Boot
JPA · QueryDSL

02-03 프로필 · 재직

프로필 · 재직 · 주요 경험

04-09 수리엔

React 홈페이지 · CS Agent · 백엔드 · 운영

10-11 개발 도구

jira-harness

12-17 서비스별 소개 · 상세

전동공구 A/S · 스카이탭 · 링커

dohoon321@gmail.com · github.com/bigbulgogiburger

편도훈

2021.05부터 백엔드 개발 · 만 5년

결제·회원·수리 서비스의 백엔드를 개발했습니다.
현재 DB Inc.에서 수리엔의 개발·PM과 배포·운영을 맡고 있습니다.

dohoon321@gmail.com · github.com/bigbulgogiburger



DB Inc.

2023.11~현재
백엔드 개발 · PM

수리엔 · 전동공구 A/S

React.js 홈페이지 구축·개편과 CS AI Agent 개발·운영 도입을 맡았습니다.
Spring 이관·배포 자동화와 전동공구 A/S 시스템의 DB·API·화면 개발을 담당합니다.

교육지대(주)

2021.05~2023.11
서버 개발자

스카이탭 · 링커

결제 서버, Apple 환불 연동, 통합회원 이벤트와 Redis Q&A를 개발했습니다.
Spring Batch 통합과 서비스 모니터링을 담당했습니다.

링커 → 플렛비 → 교육지대(주): 법인 합병에 따른 소속 변경, 연속 재직

주요 경험과 활용 기술

업무 시스템에 LLM 기능과 화면을 붙이고, 그 기반이 되는 백엔드와 운영을 맡았습니다.

LLM 응용	Python · FastAPI · LLM API · tool calling · Java 권한 검사 CS AI Agent 개발 · 2026.07 – 2026.09 QA 배포·운영 도입	상세 쪽 06 · 07
React 화면	React.js · Tailwind CSS 수리엔 홈페이지 신규 구축·전면개편	05
AI 개발 도구	Claude Code · Codex · Git · JavaScript jira-harness 설계·개발 · MIT 공개 · 전동공구 A/S 구현에 사용	10 · 11
업무 백엔드	Java · Spring Boot · JPA · QueryDSL 수리엔 API 이관 / 스카이탭 결제 / 링커 회원 연동	08 · 09 · 15 · 17
운영 환경	AWS · GitLab · Jenkins · Docker Nginx / Prometheus·Grafana·Pinpoint	09 · 15

Python FastAPI로 CS Agent의 도구 호출 서비스를 직접 작성했습니다.

학력	경희대학교 유전공학과 · 학사 · 2009.03~2014.02	자격	ADsP · SQLD · NCA 2020.12 · 2020.12 · 2025.12
----	------------------------------------	----	--

수리엔

A/S 매칭 플랫폼

DB Inc. · 2023.11~현재 · 백엔드 개발·PM / 앱·백오피스·배포·운영

어떤 서비스인가요

제조사·대리점과 수리기사를 연결해
설치·수리·수거 업무를 처리하는
서비스입니다.

어떤 일을 맡았나요

업무 API와 데이터 모델을 이관하고,
고객용 홈페이지와 배포 환경을
만들었습니다. CS AI Agent를 개발해
운영 환경에 도입했습니다.

제조사·대리점

웹에서 수리 접수



수리엔

업무 연결·관리



수리기사

앱에서 업무 확인·처리



수리엔 서비스 소개 이미지(홍보 자료)

담당 범위

Java·Spring 백엔드 / React.js 홈페이지 / CS AI Agent / Vue 백오피스·Flutter 앱 / CI/CD

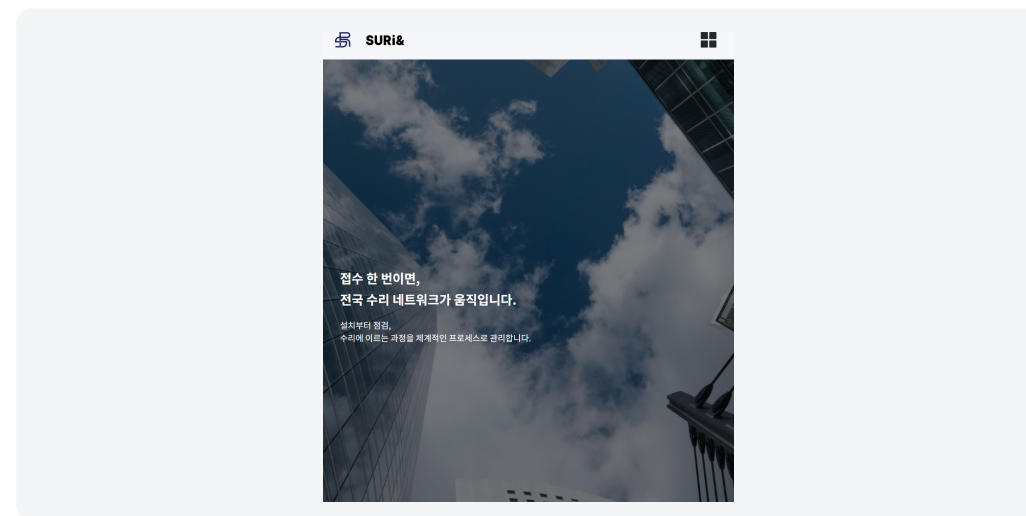
React.js 홈페이지 신규 구축과 전면개편

2025.10~2025.12 신규 구축 · 2026.08 전면개편

기업 소개·서비스 안내·콘텐츠 게시를 웹·모바일 반응형으로 구현했습니다.

인계받은 대고객 서비스와 별개인 기업 홈페이지로, 기획 회의부터 화면·어드민 연동·배포를 맡았습니다.

기술 React.js · Tailwind CSS · 반응형 웹



2025.12 신규 구축 완료 시점의 웹·모바일 화면입니다.

화면·콘텐츠

7개 메뉴와 뉴스·블로그·공지·FAQ
게시 기능을 구현했습니다.

어드민 연동

콘텐츠·상품·문의를 관리하도록
연결했습니다.

2026.08 개편

새 디자인에 맞춰 Mobile·Web 화면을
재구성하고 8월에 배포했습니다.

업무 API를 자연어로 조회하는 CS Agent

담당: Python FastAPI 도구 호출 서비스 / 업무 API·권한 검사 연동 / QA 배포·운영 도입

문제

접수·진행 현황·정산을 확인하려면 여러 화면을 오가며 조건을 반복 입력해야 했습니다.
Python FastAPI로 도구 호출 서비스를 작성해 기존 업무 API를 자연어로 조회하도록 했습니다.

접수 조회

상태·기간·고객 조건으로 검색
예: 「어제 들어온
미배정 건 보여줘」

현황·통계

오늘 현황·집계·추이
예: 「이번주 상태별
접수 건수 집계해줘」

정산 조회

목록·상태·상세·이력
예: 「이번 달 고객사
정산 현황 보여줘」

접수 초안

대화로 초안 작성, 확인 후 접수
예: 「신규 접수 잡아줘:
고객·제품·주소·증상」

업무 4종과 예시 질문은 QA 매뉴얼의 질문 목록에서 가져왔습니다.

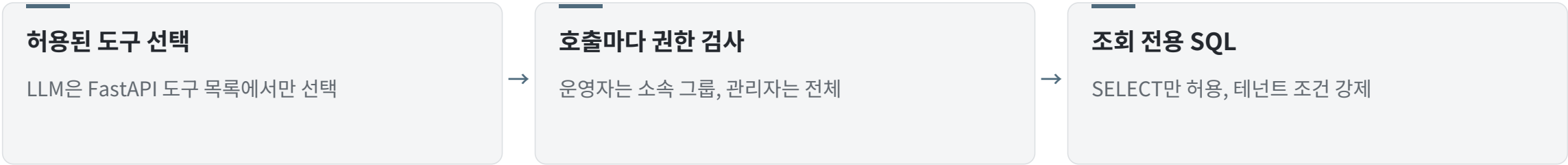
확인한 결과

CS AI Agent를 개발해 2026년 7월 QA 환경에 배포하고, 2026년 9월 운영 환경에 도입해
현업이 실제 업무에 사용하고 있습니다. 조회와 접수 초안·등록 절차를 설명한 사용 매뉴얼도 작성했습니다.

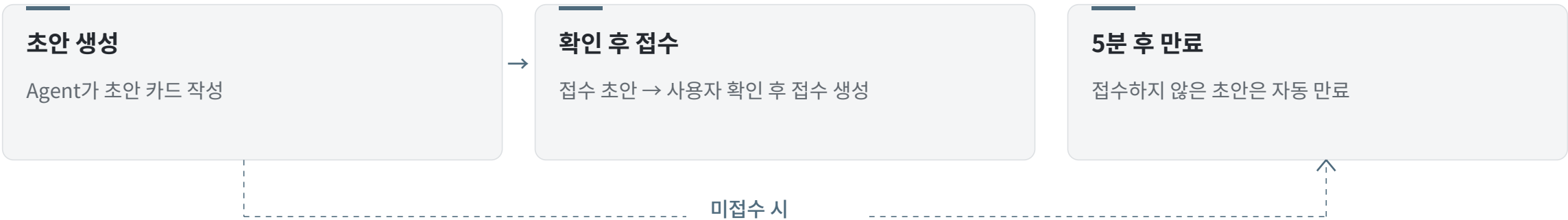
조회 범위와 쓰기 범위의 경계

호출마다 권한 검사 · 쓰기는 접수 초안 하나 · 사용자 확인 후 접수 생성

조회



신규 접수



배정 · 정보 변경 · 결제 승인 요청은 Agent가 실행하지 않고 해당 화면으로 안내합니다.

인계받은 대고객 서비스의 백엔드 이관

Java · Spring Boot · JPA · QueryDSL · MySQL · Spring Security · JWT

문제

외주사가 만든 Next.js·MongoDB 기반 서비스를 내부에서 유지보수해야 했습니다.
화면은 유지하면서 API 로직과 데이터 모델을 함께 옮겼습니다.

이관 전

- React 화면
- Next.js 백엔드 API
- MongoDB



이관 후

- React 화면 유지
- Spring Boot · JPA
- MySQL

Internal · External · Bypass 호출 경로와 인증을 나누고, Java 11→21 · Spring Boot 2.7→3.3으로 버전을 올렸습니다.

결과

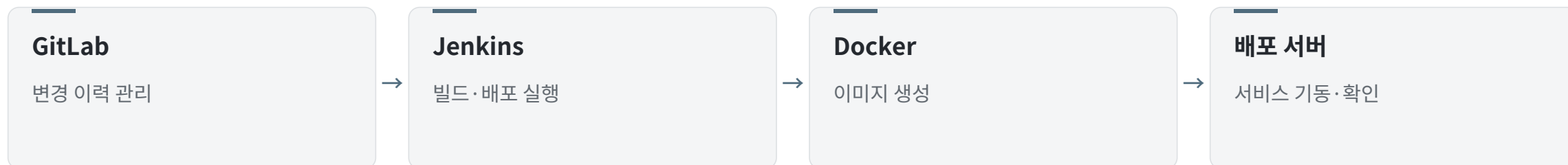
Next.js 백엔드 API 약 50개를 Spring으로 이관, 외주 의존 제거

반복하던 서버 배포를 파이프라인으로 연결

GitLab · Jenkins · Docker · Nginx · Prometheus · Grafana

문제

서버마다 SVN checkout, 파일 이동과 배포 스크립트 실행을 반복했습니다.
형상관리를 GitLab으로 옮기고 빌드·이미지 생성·배포를 Jenkins로 연결했습니다.



운영에서 맡은 것

Nginx 운영 설정과 Prometheus·Grafana 모니터링을 함께 구성했습니다.
AWS ALB 뒤 Nginx 멀티서버 운영과 Arm64 이미지 최적화도 맡았습니다.

결과

배포 시간 수동 약 1시간 → 자동 약 10분

jira-harness

개인 오픈소스 · Claude Code 플러그인 설계 · 개발 · MIT 공개 ·
전동공구 A/S 구현에 사용 중

Jira 기반 AI 개발 workflow

코딩 에이전트가 여러 파일을 바꾸는 동안 담당 범위와 완료 조건이 흐려지고,
검증 뒤 코드가 다시 바뀌는 문제를 줄이기 위해 만들었습니다.

이슈 → 계획

요구사항 · 결정을 기록하고
담당 파일 · 모델 · 완료 조건을 정합니다.

구현 → 리뷰

공통 API · DTO 계약을 먼저 맞추고,
Codex 리뷰 뒤 빠진 관점을 더 봅니다.

검증 → 커밋

스크립트가 결과를 기록하고
혹이 커밋 직전에 대조합니다.

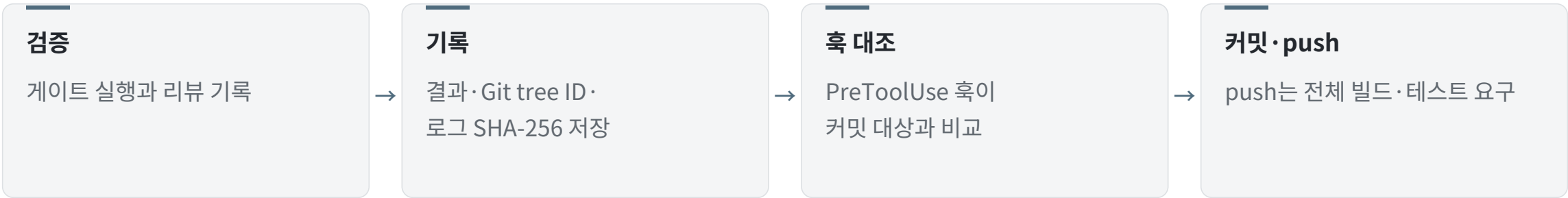
github.com/bigbulgogiburger/jira-harness

커밋 직전에 검증 근거를 대조하는 구조

모델 판단 · 스크립트 기록 · 혹 판정

역할 분리 모델은 계획·구현·리뷰를, 스크립트는 상태와 검증 결과 기록을, 혹은 커밋·푸시 직전 판정을 맡습니다.

커밋 직전 대조 흐름



Commit Gate는 검증 시점의 Git tree ID·검증 결과·로그 SHA-256·리뷰 기록을 커밋 대상과 대조하고, push에는 전체 빌드·테스트를 요구합니다.

차단 범위는 프로젝트 설정과 브랜치 정책을 따르며 문서 변경 예외가 있습니다. 공개 저장소의 gate·workflow 제어 흐름 테스트 35건으로 동작을 확인했습니다.

전동공구 A/S

글로벌 전동공구 브랜드 A/S 운영 시스템

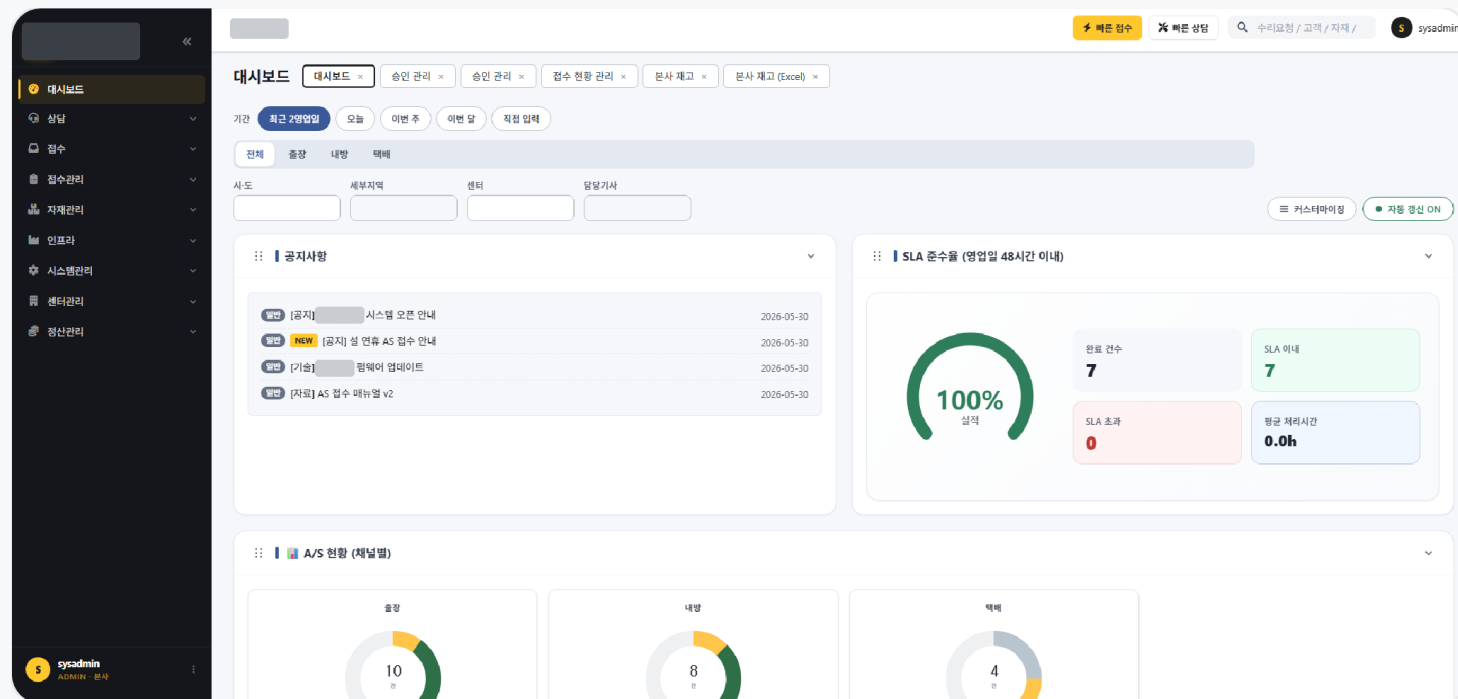
DB Inc. · 2026.05~현재 · 도메인·DB 설계 / 백엔드·화면 구현 · 개발·QA 진행 중

어떤 서비스인가요

전동공구의 접수부터 수리와 정산까지
A/S 업무를 관리하는 플랫폼입니다.
고객사는 글로벌 전동공구 브랜드입니다.

어떤 일을 맡았나요

고객 요구사항을 수리엔 담당자와
함께 협의하고, 업무 주체와 권한을
DB·API·화면으로 구현했습니다.



직접 개발한 대시보드입니다. 집계값은 테스트 데이터입니다. 고객사 표기는 가렸습니다.

개발 범위

접수 → 배정 → 진단·견적 → 승인·입금·자재 → 수리 → 완료 → 정산

같은 ‘고객’으로 불리던 업무 주체 구분

DB·API·화면 구현 담당 · 고객 협의는 수리엔 담당자와 함께 진행 · 개발·QA 진행 중

문제

화면 중심의 기획을 구현하려면 업무 주체와 데이터 수정 범위를 구체화해야 했습니다.
조직과 개인, 거래처를 구분해 각각의 데이터 모델과 권한에 반영했습니다.

시스템 이용 조직

조직별 접근 범위
사용자·권한의 기준

수리를 맡기는 고객

수리 접수 주체
접수·수리 이력의 기준

B2B 거래처

기업 간 거래 주체
거래 관계의 기준

구현

역할별 조회·변경 권한을 백엔드에 반영하고 DB·API·화면을 연결했습니다.
정산은 본사 SAP 업로드용 CSV 규격과 정산 시점 데이터 분리 방식을 고객과 협의했습니다.

Java 21 · Spring Boot 3.3 · MySQL · Redis · Vue 3 · Docker

스카이탭

1:1 태블릿 과외

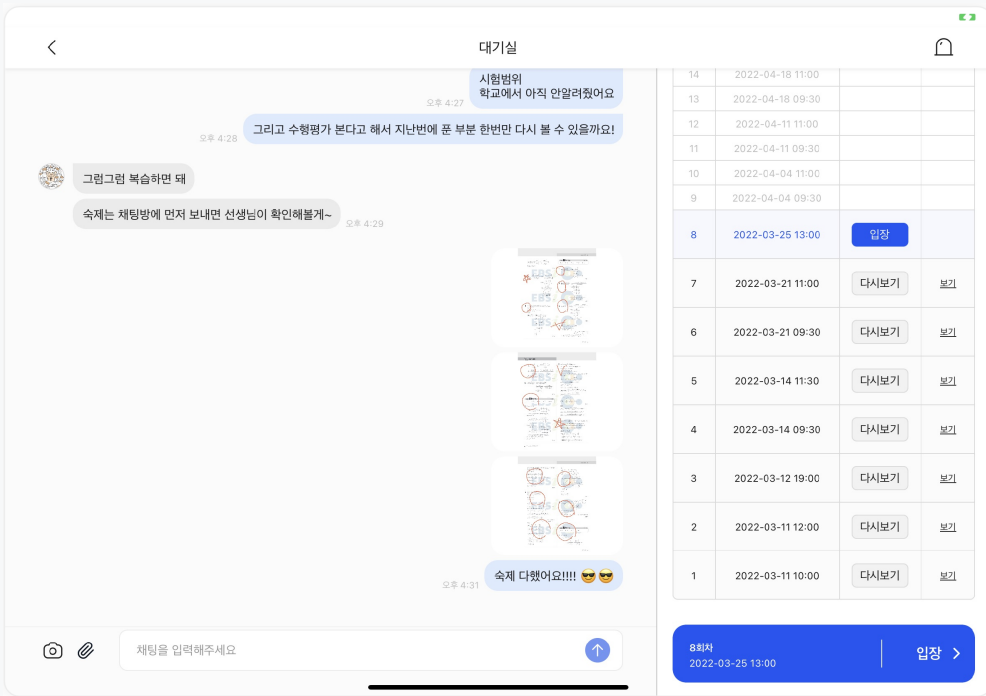
교육지대(주) 재직 중 수행 · 2022.02~2023.11 · 결제 서버 · 회원 연동 · 모니터링

어떤 서비스인가요

학생과 선생님을 연결해 태블릿으로
과외 수업을 제공하는 서비스입니다.
학생의 수업 구매와 결제를 지원합니다.

어떤 일을 맡았나요

독립 결제 서버와 Inicis · Apple 연동을
개발했습니다. 합병 후에는 족보닷컴
통합회원 체계에 맞춰 가입 · 로그인 ·
결제를 연결했습니다.



학생과 선생님이 사용하는 수업 화면입니다.

기술

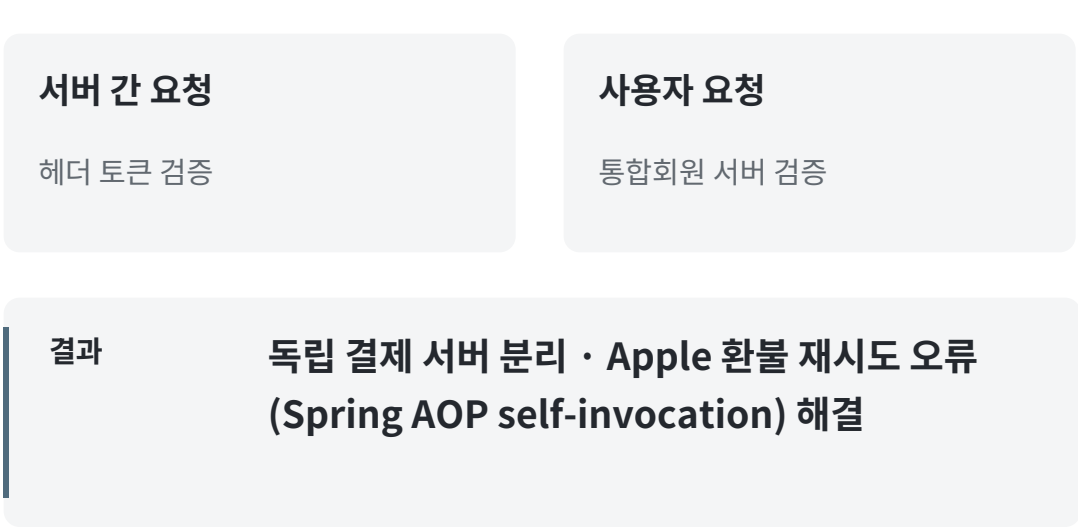
Java · Spring · JPA · Spring Retry · Inicis · Apple API · Prometheus · Grafana · Pinpoint

결제 인증 분리와 Apple 환불 재시도 수정

독립 결제 서버 / Inicis·Apple 연동 / Spring AOP self-invocation 문제 해결

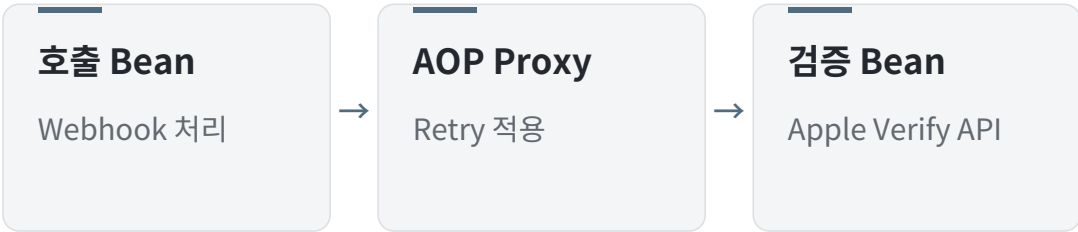
결제 서버 분리

서비스 본체와 기술 스택이 달라 결제 서버를 분리했습니다.
호출 주체에 따라 서버 간 요청과 사용자 요청의 인증 경로를 나눴습니다.



Apple 환불 재시도

호출 경로를 확인해 같은 객체 내부 호출이 AOP 프록시를 거치지 않는 원인을 찾았습니다.
검증 메서드를 별도 Bean으로 분리했습니다.



모니터링

Actuator·Micrometer로 지표를 수집하고
Grafana·Pinpoint로 오류와 호출 경로를
확인하도록 구성했습니다.

링커

입시 정보와 멘토링

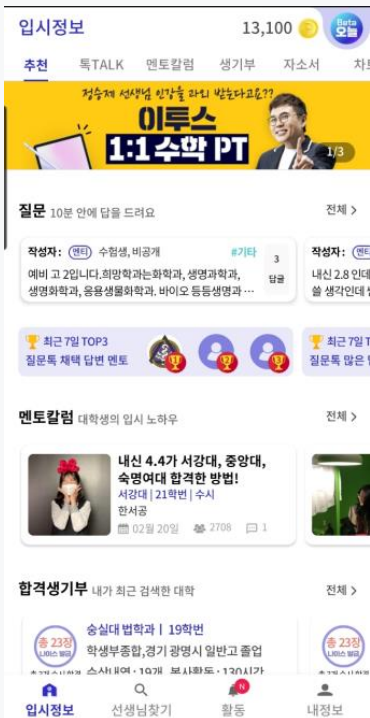
교육지대(주) 재직 중 수행 · 2021.05~2023.09 · 서비스 백엔드 개발 · 운영

어떤 서비스인가요

멘티가 멘토에게 질문하고
입시 정보를 공유하는
플랫폼입니다. 모지 서비스와 회원 ·
Q&A 기능을 연동했습니다.

어떤 일을 맡았나요

회원 변경 이벤트, Redis 회원 매핑,
배치 서버와 Apple 탈퇴 연동을
개발했습니다. 합병 후에도 같은
서비스의 개발을 이어갔습니다.



링커 앱 홈



Q&A 게시판

기술

Java · Spring MVC · MyBatis · MySQL · Redis · AWS SNS · Spring Batch

회원 · 질문 · 배치의 서비스 간 연결

Redis · AWS SNS · Spring Batch · Apple revoke API

Redis Q&A

회원 DB를 공유할 수 없어 회원번호와 관심 정보를 Redis에 매핑했습니다. 기존 질문 인터페이스와 멘토 알림을 연결했습니다.

**DB 스키마 변경 없이 통합 Q&A
약 1,000건 처리**

AWS SNS 통합회원

가입 · 전환 · 정보 변경 이벤트를 구독해 DB에 반영했습니다. 관련 팀과 이벤트 규약을 맞추고 DB 플래그로 중복 처리 여부를 확인했습니다.

**통합회원 약 1만 명
전환 완료(DB 집계 기준)**

Spring Batch 통합

유사한 작업은 Tasklet · Step으로, 연속 작업은 Job으로 묶었습니다. 배포 · 테스트와 결과 확인을 배치 서버로 모았습니다.

분산 스케줄러 22개 → 배치 서버 1대로 통합

Apple 탈퇴 연동

회원 탈퇴 시 토큰 revoke와 Webhook을 연결했습니다. 통신 실패에는 Retry를 적용하고 기존 회원 토큰을 스케줄러로 처리했습니다.

revoke · Webhook 연동으로
앱 업데이트 심사에 대응

dohoon321@gmail.com · github.com/bigbulgogiburger